Nankai University

多元函数微积分

南开大学　数学学院
李 波　libo@nankai.edu.cn

2026 年 02 月



1 广义积分与含参变量积分

- 广义积分
- 含参变量积分



目录

1 广义积分与含参变量积分

- 广义积分
- 含参变量积分



基本概念

定积分的对象是 有限闭区间 $[a,b]$ 上的有界连续函数.

- 积分区间无穷 $[a,\infty),(-\infty,a],(-\infty,\infty)$. $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\,dx$
- 函数在闭区间上存在瑕点. (端点 + 内部).

例 1.1 (广义积分计算)

$\displaystyle\int_0^{\infty} xe^{-kx}\,dx(k>0);\ \int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{1+x^2}\,dx;\ \int_0^{\infty}\sin x\,dx;\ \int_1^{\infty}x^{-p}\,dx$ ans: k^{-2},π, 发散, pv.s.1

$\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\,dx;\ \int_{2a}^{+\infty}\frac{dx}{(x^2-a^2)^{3/2}},(a>0);\ \int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^4};\ \int_2^{+\infty}\frac{dx}{x^2-1}$ ans: $1,\ \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}a^2},\ \frac{\pi}{2\sqrt{2}},\ \frac{1}{2}\ln 3$

计算性质: 分部积分、积分换元...

基本概念

定积分的对象是 有限闭区间 $[a,b]$ 上的有界连续函数.

- 积分区间无穷 $[a,\infty),(-\infty,a],(-\infty,\infty)$. $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim\limits_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\,dx$
- 函数在闭区间上存在瑕点. (端点 + 内部).

例 1.1 (广义积分计算)

$\int_0^{\infty} xe^{-kx}\,dx(k>0)$; $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{1+x^2}\,dx$; $\int_0^{\infty}\sin x\,dx$; $\int_1^{\infty} x^{-p}\,dx$

ans: k^{-2},π, 发散, pv.s.1

$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\,dx$; $\int_{2a}^{+\infty}\frac{dx}{(x^2-a^2)^{3/2}},(a>0)$; $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^4}$; $\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x^2-1}$

ans: 1, $\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}a^2}$, $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$, $\frac{1}{2}\ln 3$

计算性质: 分部积分、积分换元...

收敛判定方法

非负被积函数 $\mathscr{D}e$ 柯西、比较判别法 (比阶)

例 1.2 (敛散性判断)

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+e^x}; \quad \int_2^{\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}\ln x}; \quad \int_1^{\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{3/2}}dx; \quad \int_1^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}dx; \quad \int_2^{\infty} \frac{dx}{x^2\sqrt{x-\sqrt{x^2-1}}}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}}; \quad \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x}dx; \quad \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x^3}\,dx}{1+x^2}; \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$$



绝对收敛 vs. 条件收敛

定义: 绝对收敛 vs. 条件收敛

例 1.3 (敛散性判断)

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x\sqrt{1+x^2}}dx$$





瑕积分

- 函数在闭区间上存在瑕点. (端点 + 内部). $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有定义, $\int_a^b f(x)\,dx = \lim\limits_{c\to a+}\int_c^b f(x)\,dx$.

例 1.4 (瑕积分计算)

$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\,dx$; $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\,dx$; $\int_0^\infty \frac{dx}{x(x-2)}$; $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p}\,dx (p>0)$

ans: $\frac{\pi}{2}$; 发散; 发散; 收敛 i.i.f. $p<1$



收敛判定方法

非负被积函数 $\mathscr{D}e$ 柯西、比较判别法 (比阶)

例 1.5 (敛散性判断)

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}dx;\quad \int_0^{\pi/2} \ln\sin x dx;\quad \int_1^3 \frac{dx}{\ln x};\quad \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}(k^2<1);\quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\sin\frac{1}{x}dx$$



含参变量积分

examples: $I(y)=\int_a^b f(x,y)\,dx$, $g(y)=\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x,y)\,dx$

- （连续性）$f\in C[a,b]\times[c,d]$，则 $\lim\limits_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\,dx=\int_a^b \lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)\,dx$
- （积分）$f\in C[a,b]\times[c,d]$，则 $\int_a^b dy\int_c^d f(x,y)dx=\int_c^d dx\int_a^b f(x,y)dy$

例 1.6

- $I(\alpha)=\int_{-1}^{1} e^{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx$，则 $\lim\limits_{a\to 0} I(a)=2(e-1)$
- $I=\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}\,dx(b>a>0)$ ans: $\ln\frac{1+b}{1+a}$

含参变量积分

- if $f, f_x \in C$, 则 $\dfrac{d}{dy}\displaystyle\int_a^b f(x,y)\,dx = \int_a^b \frac{d}{dy} f(x,y)\,dx$
- if $f, f_x \in C$, α, β 可微, 则 $g(y) = \displaystyle\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x,y)\,dx$ ((连续性); (莱布尼兹公式))

例 1.7

- 求 $\lim\limits_{a\to 0}\displaystyle\int_a^{1+a} \frac{dx}{1+x^2+a^2}$. 已知 $\varphi(y) = \displaystyle\int_{\sin u}^{\cos u} \frac{1}{1+(1+u)x^2}$, 求 $\lim\limits_{u\to 0}\varphi(u)$ ans: $\pi/4, \pi/4$
- 求 $y'(x)$: $y(x) := \displaystyle\int_x^{x^2} \sin(x-t)^2\,dt$, $y(x) = \displaystyle\int_x^{x^2} \frac{\sin xt}{t}\,dt$, $y(x) = \displaystyle\int_0^1 \arctan\frac{t}{x}\,dt$, ans: $(2x-1)\sin(x-x^2)^2$, $\frac{3\sin x^3 - 2\sin x^2}{x}$, $\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}$
- 计算 $I = \displaystyle\int_0^\pi \ln\left(1+\theta\cos x\right)dx, |\theta|<1$ $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,dx$ ans: $\pi\ln\frac{1+\sqrt{1-\theta^2}}{2}$, $\frac{\pi}{8}\ln 2$

复习

1. 广义积分的判定 (定义 + 非负函数的比较定理)
2. 广义积分的计算 (牛顿-莱布尼兹)
3. 含参变量积分 (求导; 一元积分变二元积分)



广义积分计算

例 1.8 (习题课讲义)

- $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx;\quad \int_2^{\infty} \frac{dx}{x^2+x-2};$
- $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}};\quad \int_0^1 \ln x\,dx;\quad \int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{3x^2-2x-1}}$
- $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x)\,dx$



